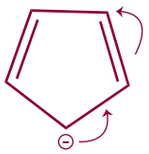
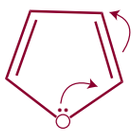
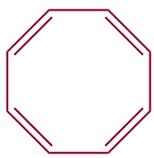
ஹக்கல் விதியைப் பின்பற்றி சில சேர்மங்களின் அரோமேட்டிக் தன்மை பின்வருமாமறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

| | | |
|---|---|---|
| 1. |  <br>பென்சீன் | 1. பென்சீன்<br>(i) பென்சீன் சமதள மூலக்கூறாகும்.<br>(ii) இதில் ஆறு உள்ளடங்கா π எலட்ரான்கள் உள்ளன.<br>(iii) $4n + 2 = 6$<br>$4n = 6- 2$<br>$4n = 4$<br>$n = 1$<br>இது ஹக்கலீன் $(4n+2)$ π விதியை பின்பற்றுகின்றது $n = 1$<br>எனவே பென்சீன் அரோமோட்டிக் சேர்மமாகும். |
| 2. |  <br>வளைய பென்டாடையீனைல் எதிரயனி | 2. வளைய பென்டாடையீனைல் எதிரயனி<br>(i) இது சமதள மூலக்கூறாகும்.<br>(ii) இதில் ஆறு உள்ளடங்கா எலட்ரான்கள் உள்ளன.<br>(iii) $4n + 2 = 6$<br>$n = 1$<br>எனவே இது ஒரு அரோமோட்டிக் சேர்மமாகும். |
| 3. |  <br>ஃபியூரான் | 3. ஃபியூரான்<br>(i) இது சமதள வளைய அமைப்பையும், 6 உள்ளடங்கா எலட்ரான்களையும் கொண்டுள்ளது. ஹக்கல் விதியை பயன்படுத்தினால் $n =1$<br>(ii) இதில் ஆறு உள்ளடங்கா எலட்ரான்கள் உள்ளன.<br>(iii) $4n + 2 = 6$<br>$n = 1$<br>எனவே இது ஒரு அரோமோட்டிக் சேர்மமாகும். |
| 4. |  <br>வளையபென்டாடையீன் | 4. வளையபென்டாடையீன்<br>(i) இது ஒரு சமதள அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது.<br>(ii) இதில் நான்கு π எலட்ரான்கள் உள்ளன. ஆனால் இந்த π எலட்ரான்கள் உள்ளடங்கா தன்மையை பெற்றிருப்பதிலலை. எனவே, இச்சேர்மம் அரோமேட்டிக் தன்மை அற்றது. |
| 5. |  <br>வளைய ஆக்டாடெட்ராயீன் | 5. வளைய ஆக்டாடெட்ராயீன்<br>i. சமதள அமைப்பு இல்லை<br>ii. எனவே, இது அரோமேட்டிக் சேர்மம் அல்ல |



Unit 13 - jagan.indd 226 27-01-2021 15:44:21